Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #2| Lenguajes de programación 3

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Miguel Angel Rodríguez Vega

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 29 de julio del 2025

Contenido

Introducción. 3

Descripcion 4

Justificación. 5

Desarrollo. 6

Conclusión. 20

Referencias 21

Introducción.

En esta actividad veremos la creación de distintos formularios en Windows forms, cada uno de estos formularios tendrá diferentes botones que los lleve a otro formulario para realizar la acción de cada botón que agreguemos al formulario principal, realizaremos el diseño de las ventanas de la aplicación que crearemos, podemos poner diferentes hombres a los formularios así como personalizar el diseño de la pagina cambiando los tipos de letras así como el color de los fondo utilizando las herramientas que nos proporciona la aplicación de visual studio, crearemos las paginas para dar de alta o baja a diferentes categorías, centros, empleados y directivos por lo que debemos agregar botones que nos manden a los formularios correctos, tendremos una serie de requisitos que veremos en el desarrollo de la actividad por lo que de esta forma veremos el proceso de creación y edición de las diferentes etiquetas, botones, y asea cambiando de tamaño, letra o color.

Descripcion.

Continuando con la actividad anterior, veremos la construcción de los diferentes formularios que tendremos que realizar para poder construir un programa donde se puedan dar de alta, baja y poder editar a diferentes categorías construidas en la base de datos, en este caso centros, empleados y directivos por lo que tendremos que crear diferentes formularios, una para cada de las opciones que tenemos, además de construir diferentes botones, dar de alta y dar de baja a los diferentes empleados de la empresa por lo que es necesario tener un formulario para cada uno así como un botón que los mande al formulario correcto, este puede contener diferentes botones para poder salir del formulario y regresar de pagina por lo que crearemos el diseño de los diferentes formularios cambiando los colores, formas, e incluso agregar imágenes a los diferentes formularios así como cambiando los tipos de fuente, color o tamaño, ya sea para los botones o etiquetas que agreguemos

Justificación.

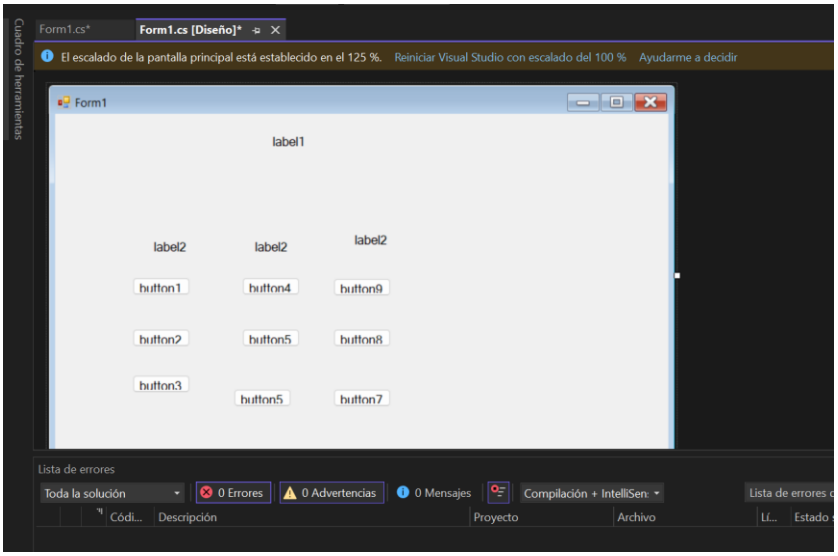
Realizaremos el diseño de los formularios de las diferentes opciones en Windows forms, esto lo realizaremos en visual studio ya que este programa nos permite utilizar el lenguaje C#, este lenguaje nos permite utilizar Windows forms, además de poder utilizarlo para la creación de diferentes aplicaciones para distintas plataformas, ya sea Windows, Android, Linux, IOS, etc, la personalización de los diferentes formularios nos permite experimentar en el diseño de diferentes aplicaciones además de poder agregar imágenes, colores y la personalización del texto, esto nos permite poder crear aplicaciones como calculadoras, menus de inicio, listas de direcciones, o para el caso de la actividad, una aplicación que nos permita dar de alta o de baja a diferentes empleados, por lo que esta herramienta de visual studio nos permite trabajar en aplicaciones con apartados visual y no solo con código en una terminal, por lo que de esta forma podemos crear una ventana llamativa y funcional.

Desarrollo.

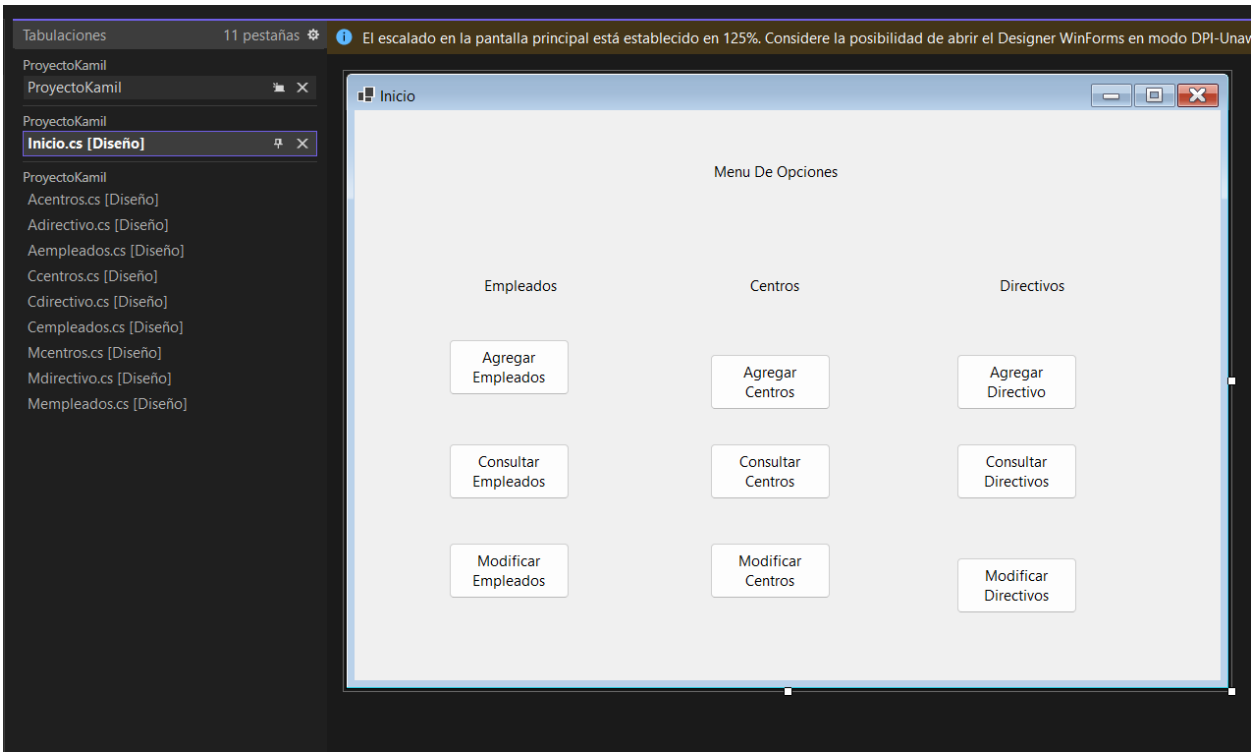
En esta actividad veremos la realización de los distintos formularios que necesitamos para las diferentes opciones que necesitamos realizar, en este caso tenemos algunos requisitos tales como crear el diseño de los formularios para

- Dar de alta un nuevo empleado
- Dar de alta un nuevo directivo
- Dar de alta un nuevo centro
- Ver consultas de los empleados
- Ver consultas de los directivos
- Ver centros dados de alta
- Modificación de empleados
- Modificación de directivos
- Modificación de centros

Por lo que empezaremos por agregar diferentes etiquetas, botones que estaremos utilizando de base para el diseño de la página principal

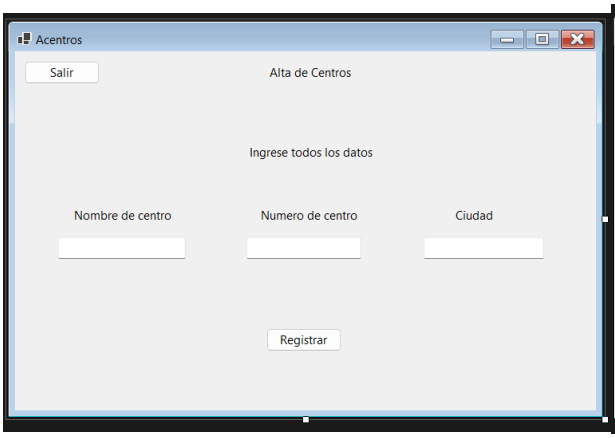


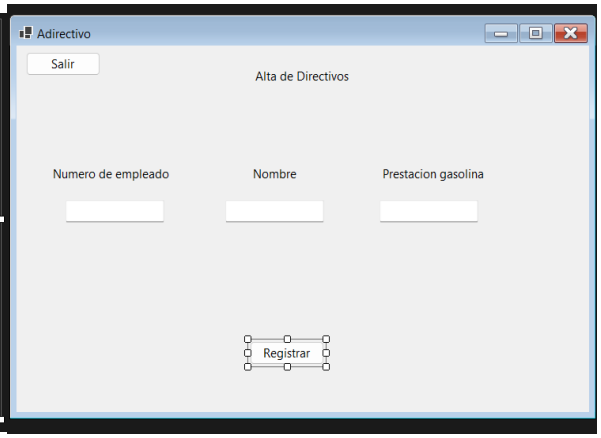
En este caso agregamos 4 etiquetas y 9 botones ya que tendremos que realizar 9 formularios diferentes, por lo que cambiamos los nombres y ordenamos el espacio y el tamaño de los diferentes botones por lo que realizo estas modificaciones para tener nuestra página principal viéndose de esta manera

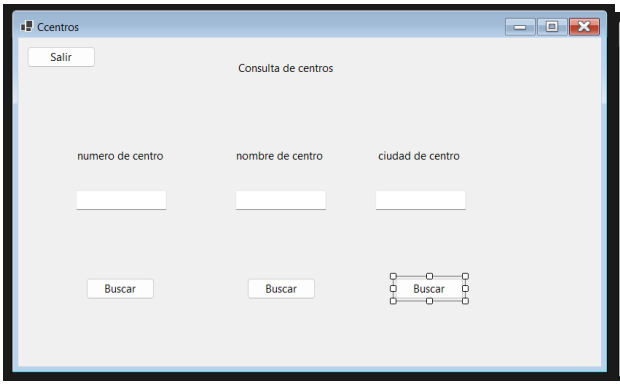


En la parde izquierda podremos ver los diferentes formularios que se nos pide, cada una de los botones estarán conduciendo a su formulario correspondiente por lo que realizamos el diseño de todos los formularios antes de realizar las conexiones del botón a su formulario

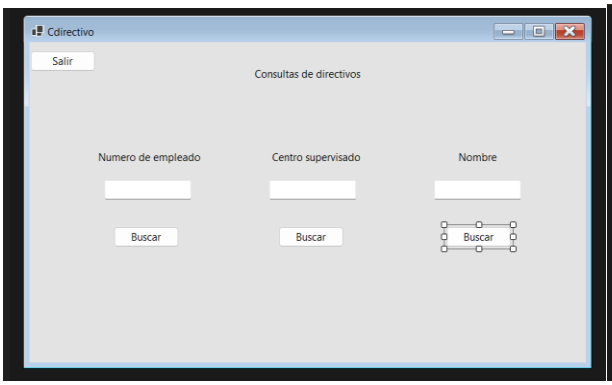
En este caso tenemos el diseño básico para todos los formularios

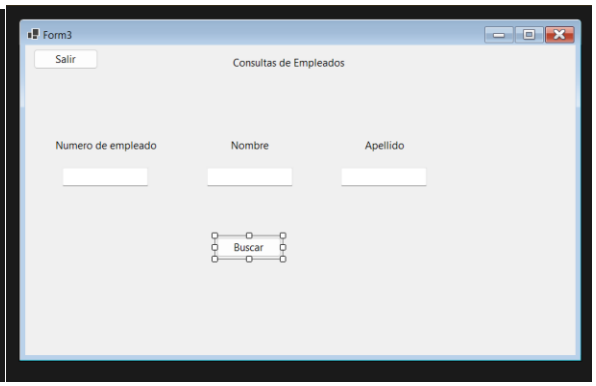

Acentros
Salir
Alta de Centros
Ingrese todos los datos
Nombre de centro
Numero de centro
Ciudad
Registrar

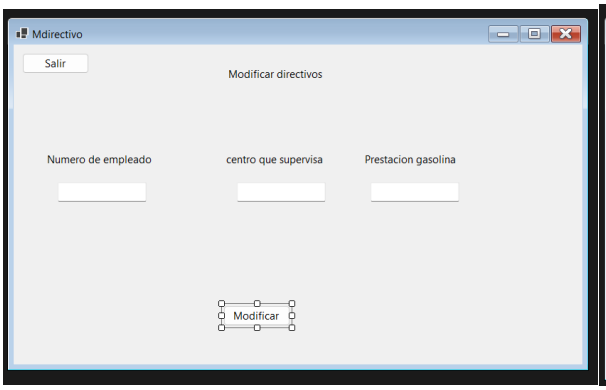

Adirectivo
Salir
Alta de Directivos
Numero de empleado
Nombre
Prestacion gasolina
Registrar

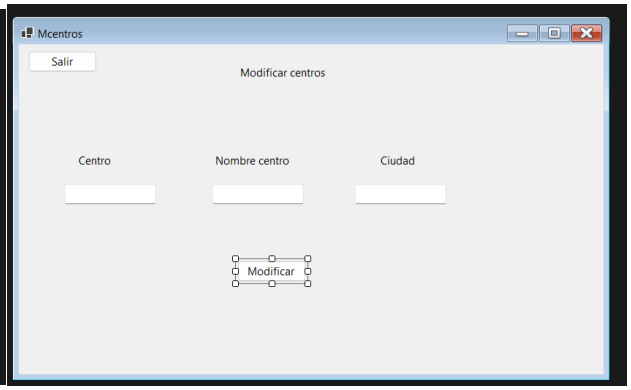

Ccentros
Salir
Consulta de centros
numero de centro
nombre de centro
ciudad de centro
Buscar
Buscar
Buscar


Form2
Salir
Alta de Empleados
Ingrese los siguientes datos
Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
Fecha de nacimiento
Centro
Puesto
directivo
Registrar


Cdirectivo
Salir
Consultas de directivos
Numero de empleado
Centro supervisado
Nombre
Buscar
Buscar
Buscar

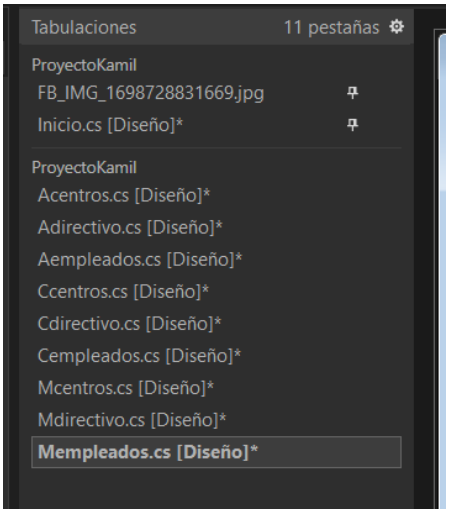

Form3
Salir
Consultas de Empleados
Numero de empleado
Nombre
Apellido
Buscar


Mdirectivo
Salir
Modificar directivos
Numero de empleado
centro que supervisa
Prestacion gasolina
Modificar


Mcentros
Salir
Modificar centros
Centro
Nombre centro
Ciudad
Modificar

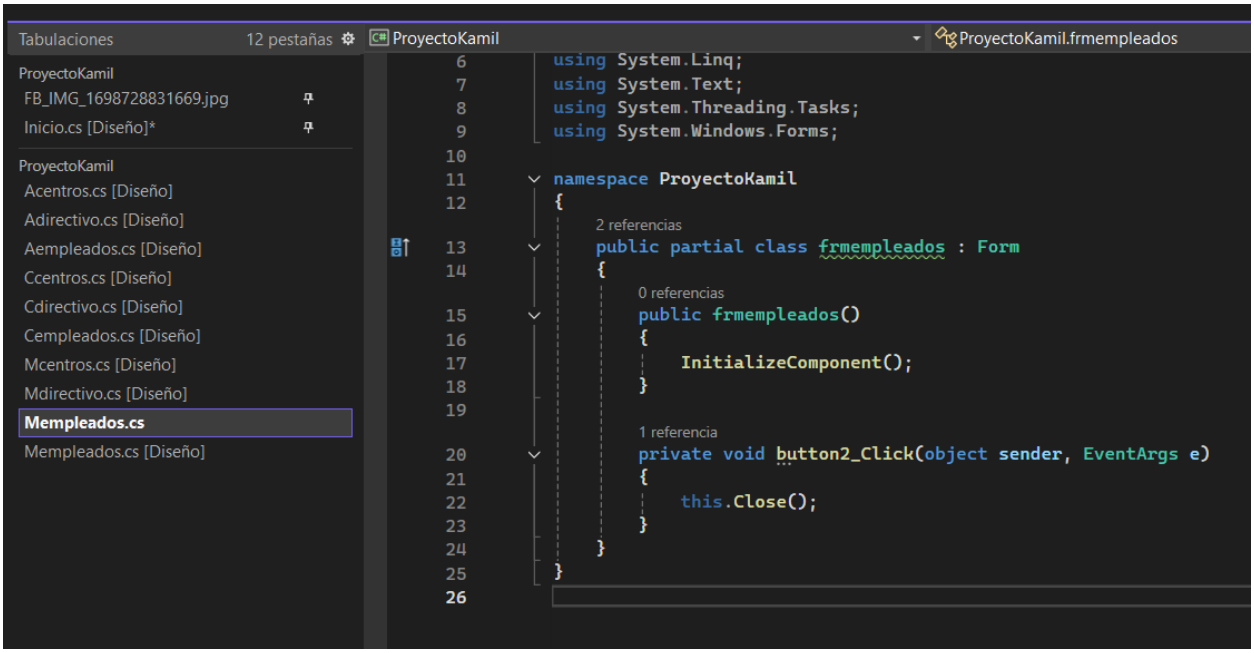


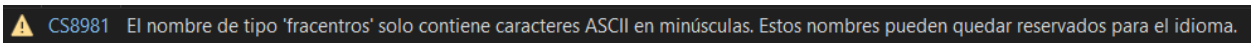
En este caso agregamos algunas opciones para cada formulario además de un botón de salir, ya que este botón nos tendrá que regresar a la página anterior, por lo que editaremos los eventos del botón para que realice de salir por lo que nombramos los formularios correctamente antes de realizar el código y funciones para los botones, en mi caso los nombres de la siguiente forma



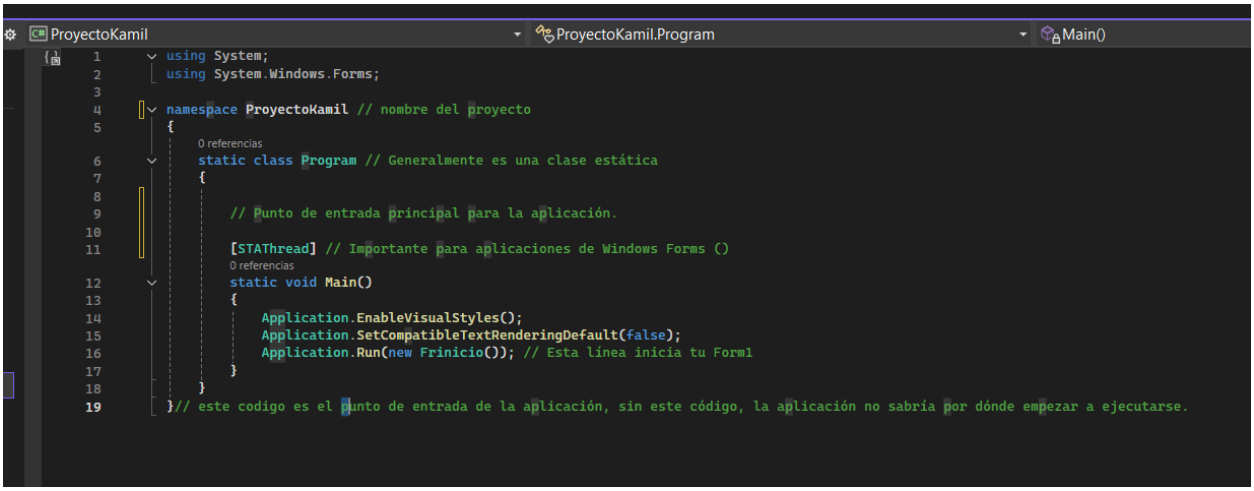
Cada formulario está en minúsculas y con las letras fr al inicio por lo que el formulario de alta de empleados será fraempleados, aunque es recomendable utilizar frm, el formulario para la consulta de centros será frccentros, fr para el formulario, después a,c,m, ya sea para alta, consulta y modificar y al final la categoría, empleados, centros y directivos por lo que tendremos un orden y diferenciaremos los formularios para poder asignar funciones a los botones de navegación, una vez que organizamos los formularios, hacemos doble click en el botón de salir para cada formulario y escribimos el siguiente código:

This.close();, esta función se ejecuta al realizar clic en el botón de salir llamando laaccion de cerrar el formulario por lo que al hacer clic, este se ejecuta y cierra el formulario actual,

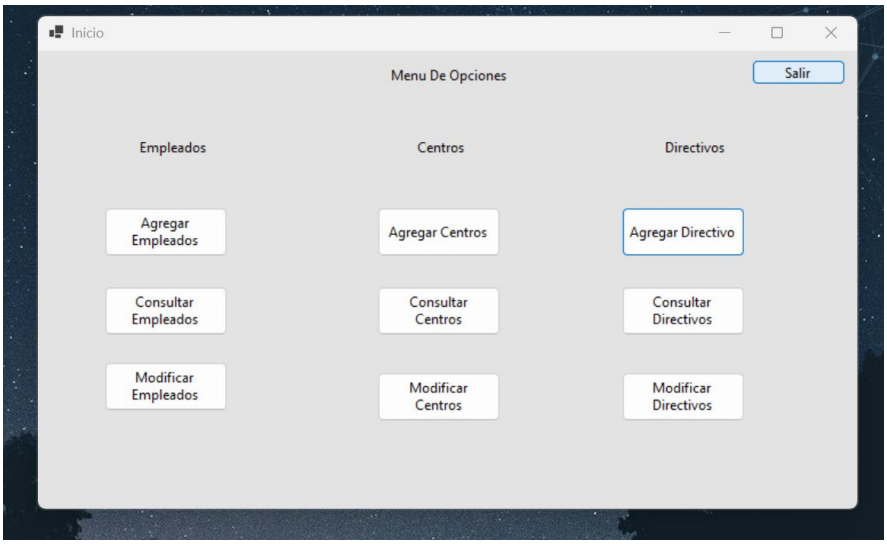




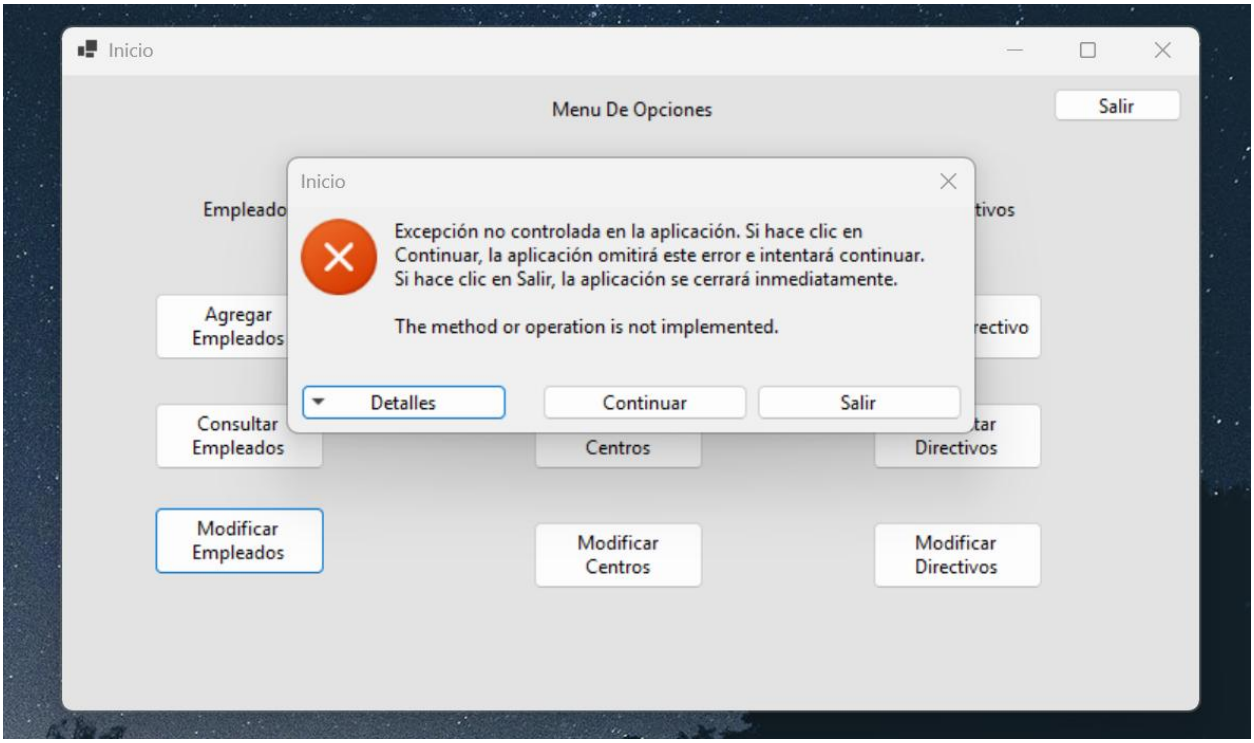
En este caso el programa me notifico de los errores cometidos al nombrar los formularios por lo que la primera f de todos los formularios, los cambié a mayúsculas para no tener errores, además de esto tuve que agregar el código de program.cs ya que sin este la aplicación no se ejecutaba por lo que solo escribimos lo siguiente



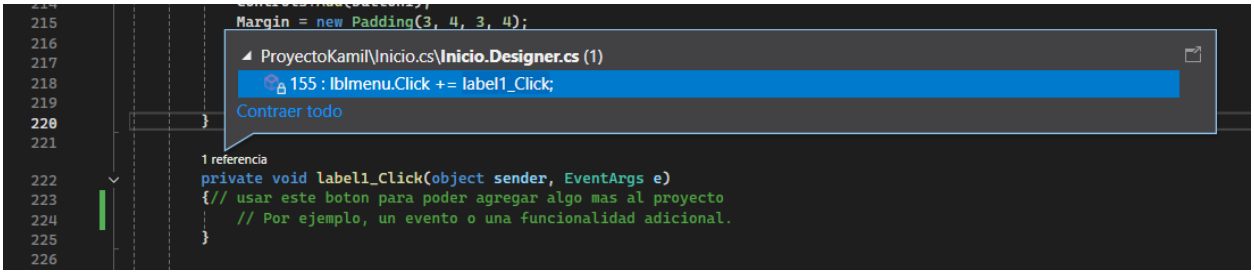
Una vez agregado el código, compilamos y ejecutamos y tenemos el siguiente formulario que creamos, tenemos nuestro formulario de inicio así como las distintas opciones que podemos agregar, en este caso al presionar cualquier boto, no nos redirige a la página que queremos ya que aún no están programadas por lo que presionamos el botón de salir y este cerrara el programa



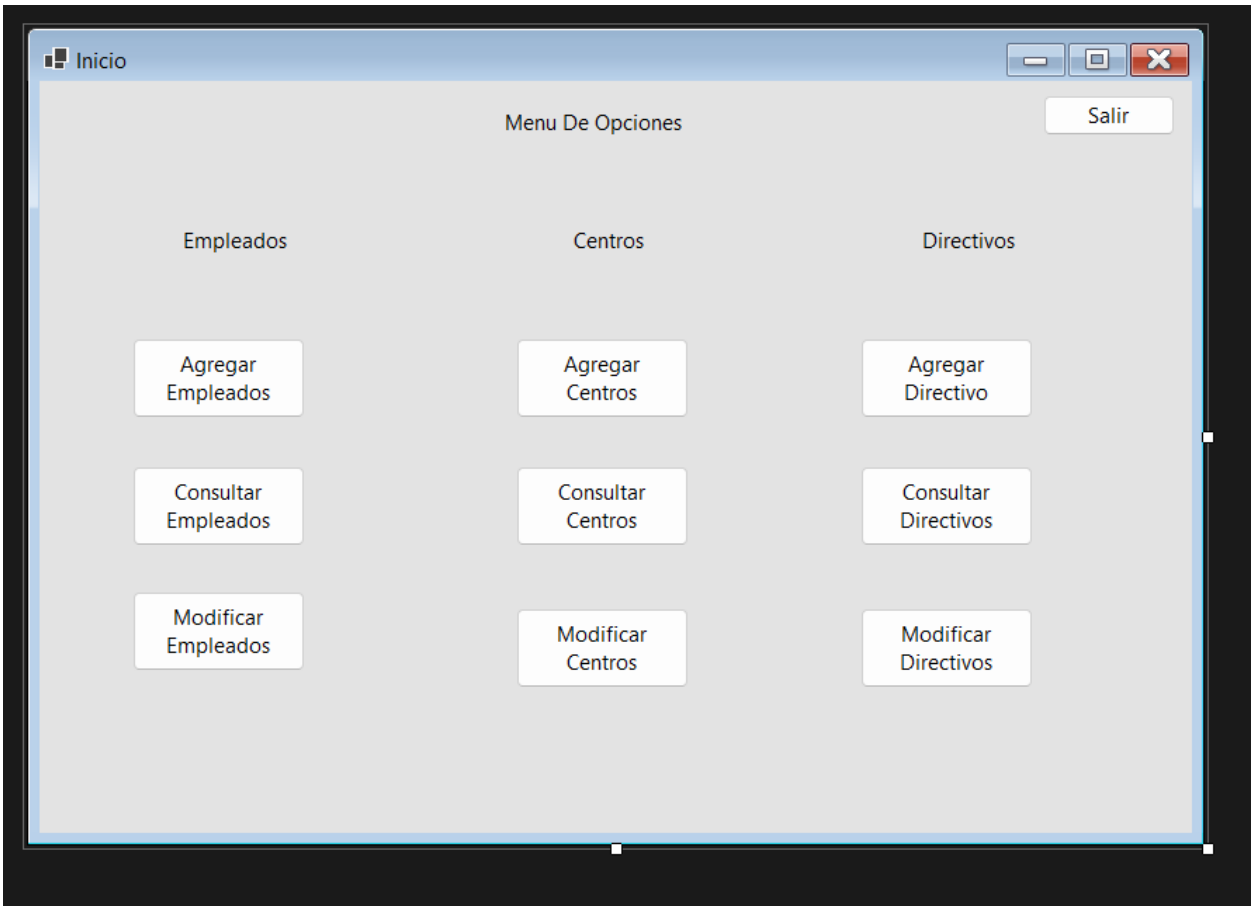
Al presionar sobre todos los elementos, salto un error al presionar sobre la etiqueta de menú de opciones, esto significa que creamos un llamado por error al presionar sobre la etiqueta



Podremos solucionarlo al eliminar la función del click o podemos utilizarlo para otras funciones, en este caso, elimine la función, pero deje el clic ya que tiene una referencia y al eliminarlo todo junto con la referencia da error y el programa no se ejecuta. Supongo que es un error temporal ya que al reiniciar visual studio y eliminar la acción así como la referencia, ejecuto la aplicación sin problemas sin mostrar errores



ya que comprobamos que funciona el botón de salir y no falla al ejecutar el programa, vincularemos los distintos formularios a los botones que agregamos por lo que realizamos lo siguiente para cada uno de los botones:



Hacemos doble clic en el botón de agregar empleados, y escribiremos en el código lo siguiete

```
1 referencia
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Fraempleados empleados = new Fraempleados();
    empleados.ShowDialog();
}

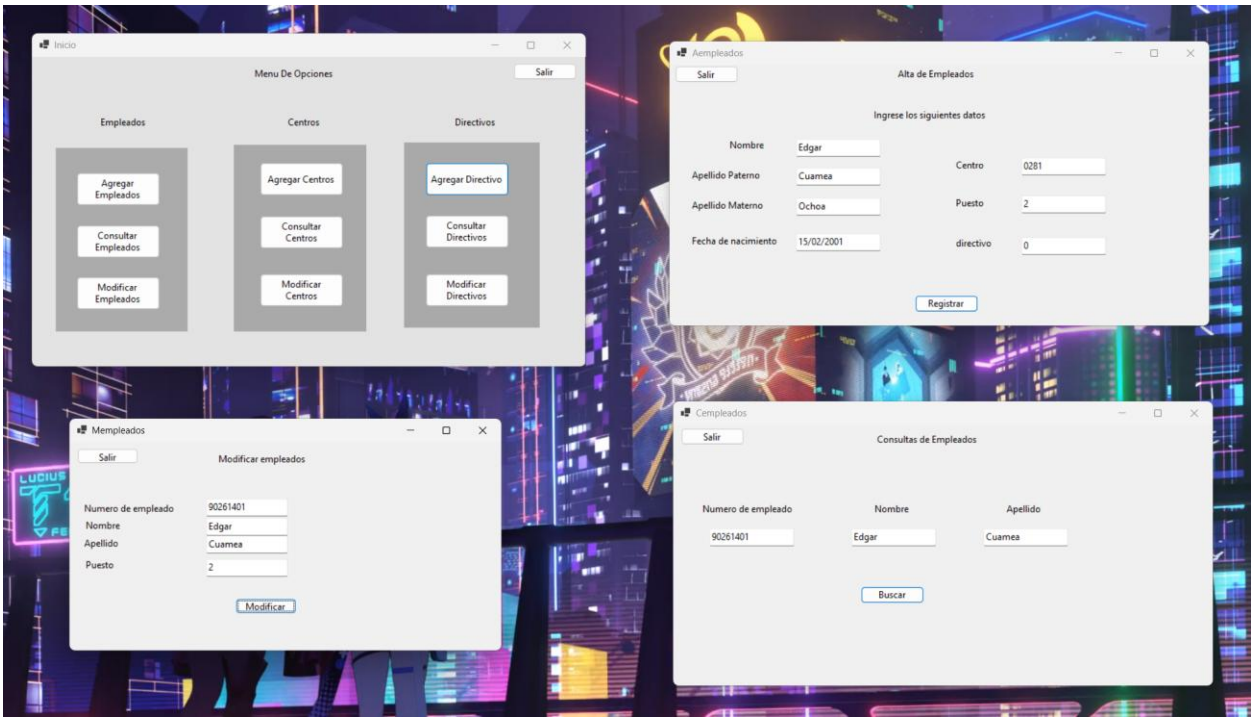
1 referencia
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Frcempleados empleados = new Frcempleados();
    empleados.ShowDialog();
}

1 referencia
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Frmempleados empleados = new Frmempleados();
    empleados.ShowDialog();
}
}
}
```

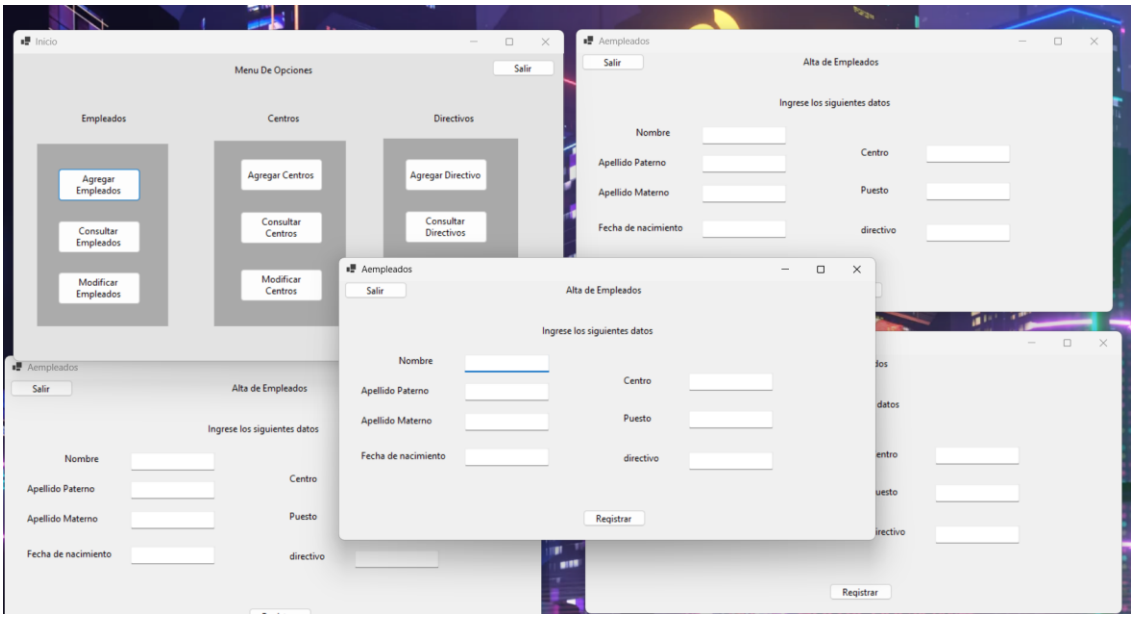
realizamos el código que nos dirigirá a su formulario correspondiente, en este caso para los 3 formularios diferentes para la categoría de empleados, alta, consulta y modificar empleados, en este caso al dar clic al botón se nos abrirá una clase privada void del botón seleccionado de manera automática, en este caso los primeros 3 botones que tenemos en el formulario de inicio, escribimos el formulario que queremos abrir y mandamos llamar el formulario, en este caso lo nombramos como empleado, después abriremos en una pagina nueva el formulario que queremos abrir, ya sea frmempleados();, esto ejecutara el formulario, debajo de este escribimos el nombre de la estancia, en este caso empleados.showdialog();

```
    Frmempleados empleados = new Frmempleados();
    empleados.Show();
}
```

También podemos escribirlo como .show(); de esta forma mostraremos el formulario que queremos, por lo que al ejecutar el programa podemos abrir los siguientes formularios con los botones correspondientes y poder cerrarlos con el botón salir como veremos a continuación:

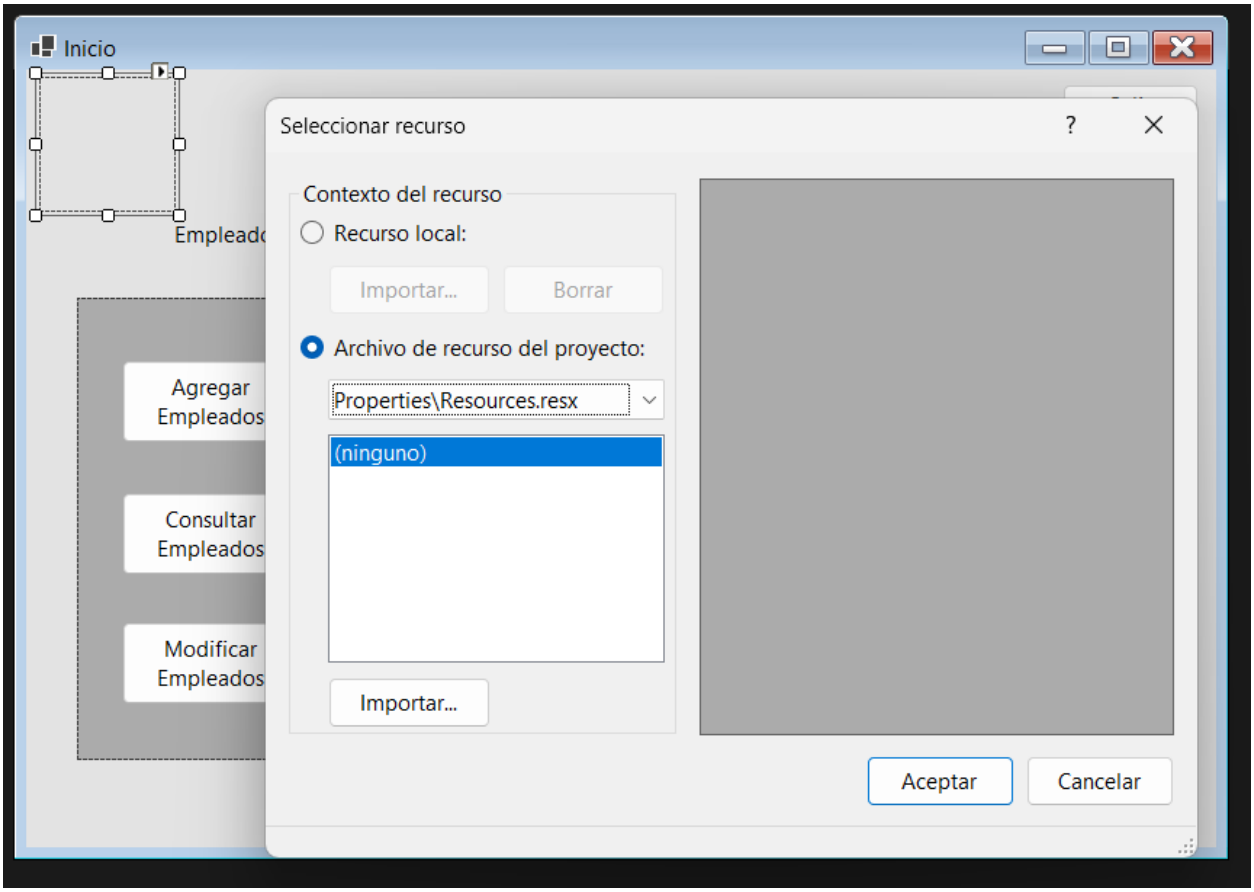


Vemos que al ejecutar el programa podemos abrir diferentes formularios dependiendo del botón que escojamos, en nuestro caso podremos ingresar datos a los recuadros, pero no realiza ninguna función dado a que no hemos programado las funciones para cada botón, además de tener el formulario de inicio activo ya que de esta forma podemos abrir un solo formulario múltiples veces

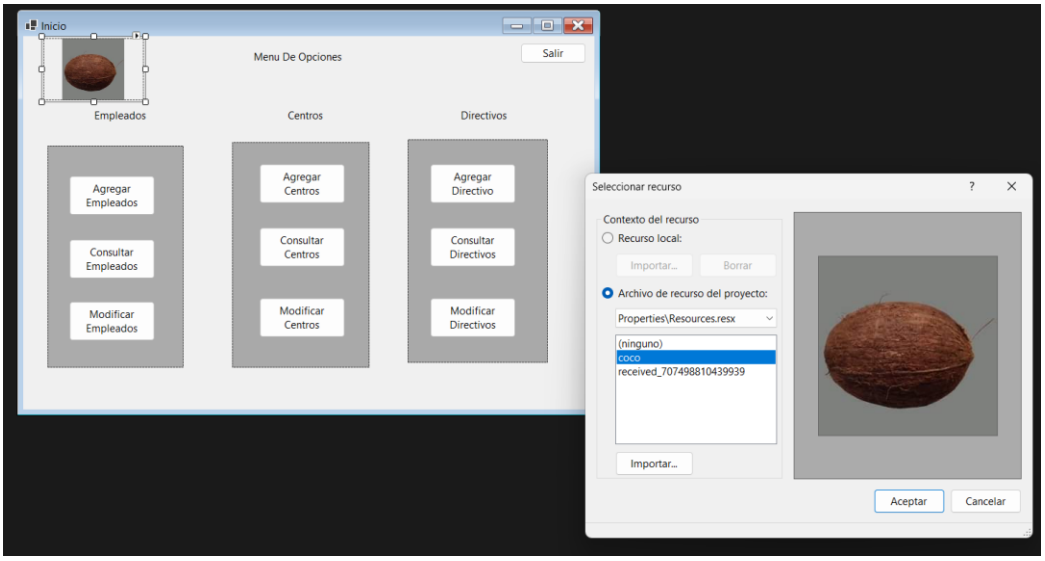


En nuestro caso vemos que seleccione el formulario de alta de empleados 4 veces por lo que podemos solucionarlo en el código de la acción del botón al poner el código this.hide();

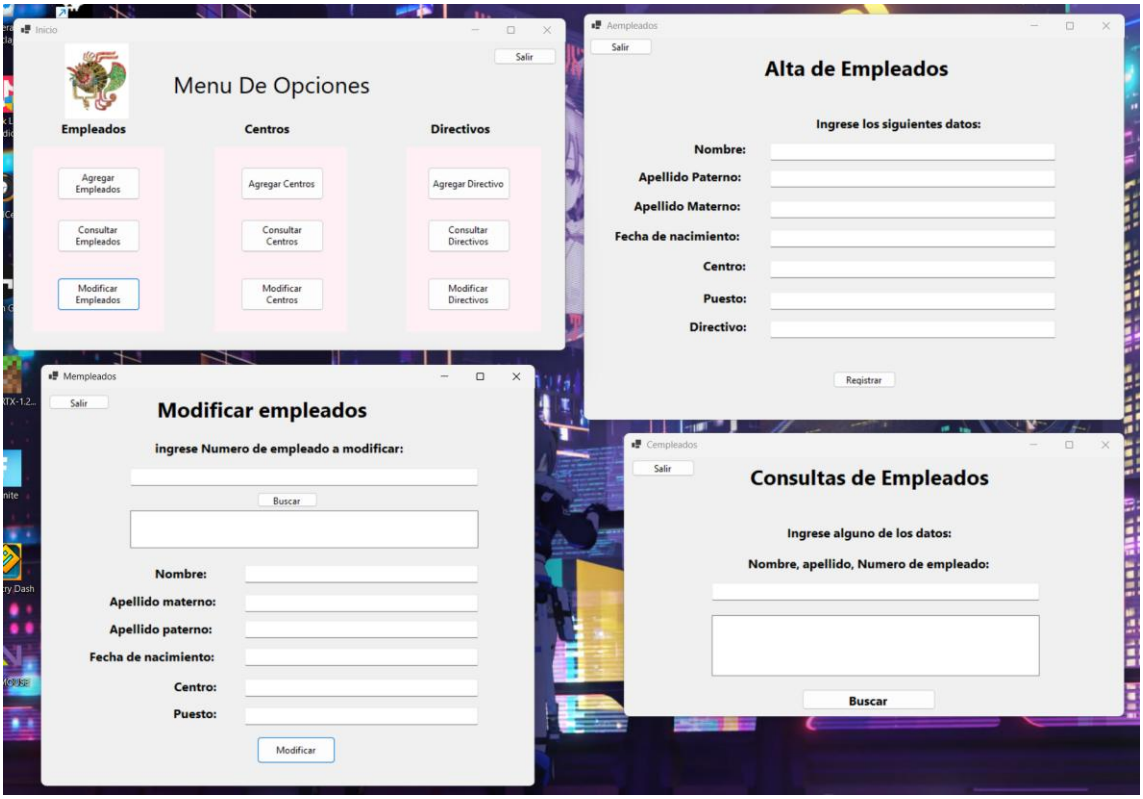
Esto hará que el formulario principal quede oculto pero al ocultarlo y presionar el botón de Salir en el formulario seleccionado, el programa queda activo ya que no nos salimos del programa, solo esta oculto, ya que el botón de salir cierra la pagina y no regresa a la anterior por lo que eliminamos este código para evitar fallos mientras seguimos editando la interfaz, ya que tenemos una interfaz que funciona entre los formularios, editaremos un poco los formularios para tener una interfaz más agradable, para ello tendremos que agregar imágenes al formulario y cambiar el tamaño y posición de los elementos

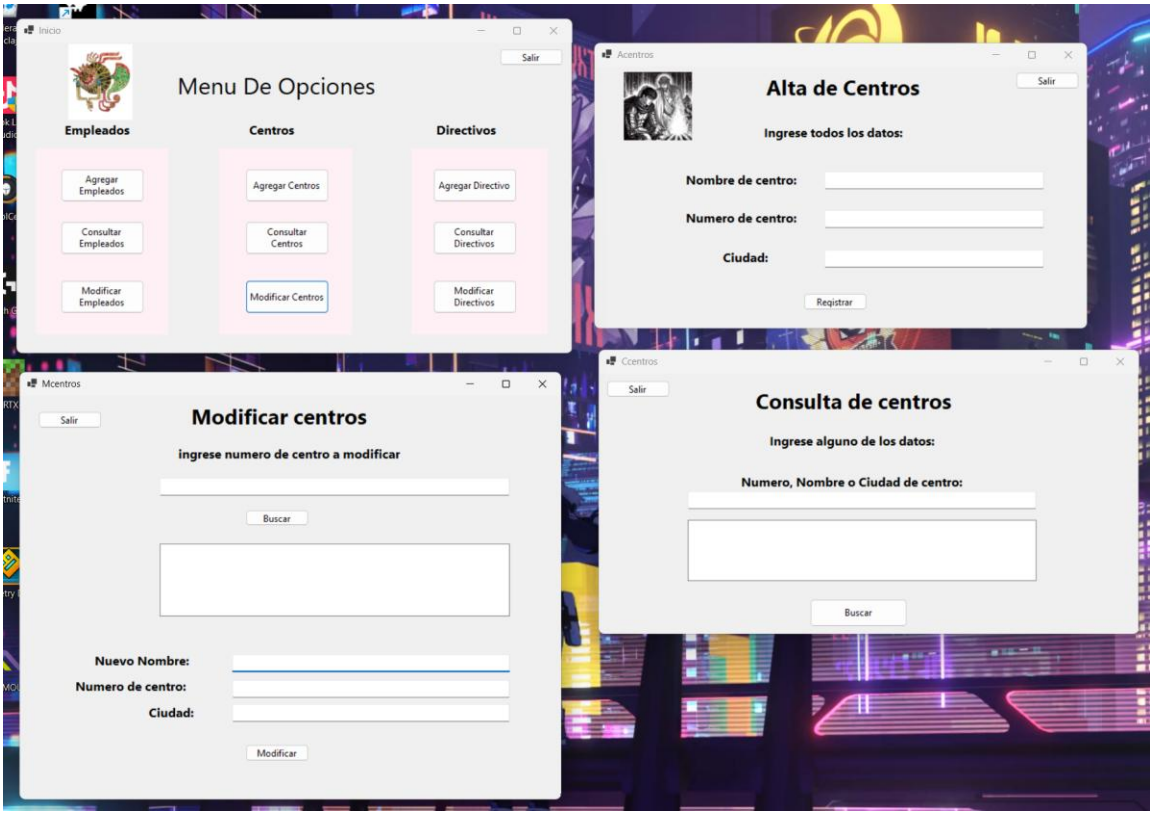


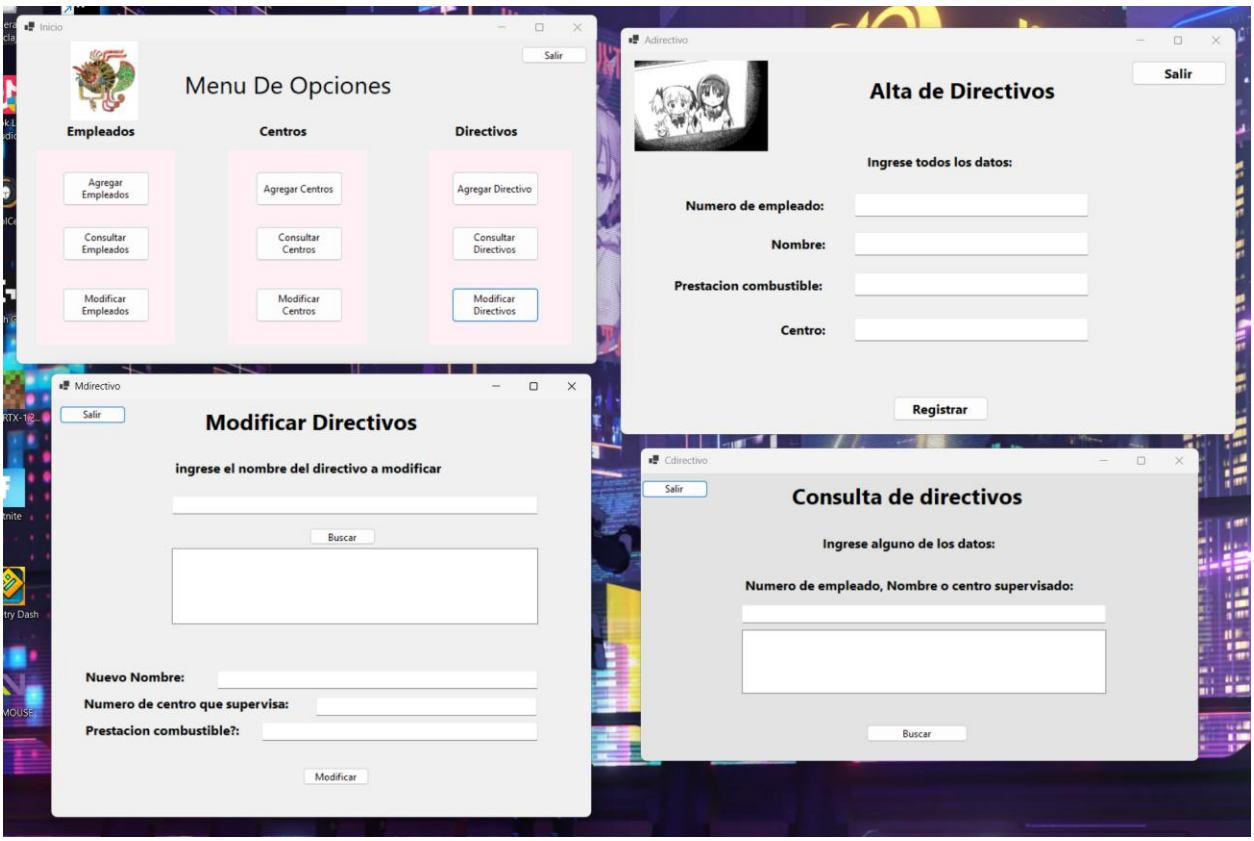
Este formulario nos pedirá seleccionar nuestra imagen local o desde un recurso, por lo que tenemos que agregar las imágenes a utilizar en los recursos de la aplicación para que se muestren en pantalla ya que, si no lo realizamos, no mostrara las imágenes que ingresemos de manera local por lo que seleccionamos la opción de recursos del proyecto y la importamos



De esta forma tendremos imágenes en el proyecto, por lo que personalizaremos las ventanas para tener ventanas más agradables

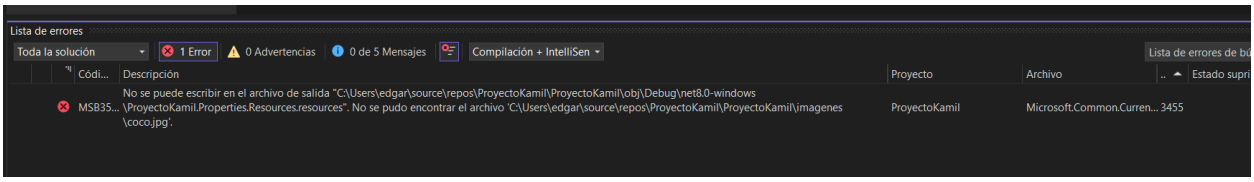



Inicio
Salir
Menu De Opciones
Empleados
Centros
Directivos
Agregar Empleados
Consultar Empleados
Modificar Empleados
Agregar Centros
Consultar Centros
Modificar Centros
Agregar Directivo
Consultar Directivos
Modificar Directivos
Acentros
Alta de Centros
Ingrese todos los datos:
Nombre de centro:
Numero de centro:
Ciudad:
Registrar
Mcentros
Modificar centros
ingrese numero de centro a modificar
Buscar
Nuevo Nombre:
Numero de centro:
Ciudad:
Modificar
Ccentros
Consulta de centros
Ingrese alguno de los datos:
Numero, Nombre o Ciudad de centro:
Buscar


Inicio
Salir
Menu De Opciones
Empleados
Centros
Directivos
Agregar Empleados
Consultar Empleados
Modificar Empleados
Agregar Centros
Consultar Centros
Modificar Centros
Agregar Directivo
Consultar Directivos
Modificar Directivos
Adirectivo
Alta de Directivos
Ingrese todos los datos:
Numero de empleado:
Nombre:
Prestacion combustible:
Centro:
Registrar
Mdirectivo
Modificar Directivos
ingrese el nombre del directivo a modificar
Buscar
Nuevo Nombre:
Numero de centro que supervisa:
Prestacion combustible?:
Modificar
Cdirectivo
Consulta de directivos
Ingrese alguno de los datos:
Numero de empleado, Nombre o centro supervisado:
Buscar

En este caso cambiamos el color de algunos cuadros. Agregamos unas imágenes y modificamos las ventanas para tener una interfaz más agradable, en este caso podremos cambiar el tipo de fuente, el tamaño de la fuente o el color de la ventana así como el color de diferentes cuadros de texto, por lo que al ejecutar el programa podemos navegar en los diferentes formularios, podemos agregar imágenes así como modificar el tamaño, en mi caso solo agregue 3 ya que con cada imagen el programa pesara más ya que tenemos que agregar las imágenes a los recursos.

En mi caso solo agregue algunas imágenes ya que no quiero aumentar mucho el peso del programa además al eliminar la imagen del coco, el programa no funciona, aunque no se esté utilizando.



además de centrarnos en el diseño básico de las interfaces de la aplicación y tener navegaciones funcionales, vimos la edición de los formularios con etiquetas, botones y cuadros de texto así como algunas opciones para poder ingresar texto por lo que esta aplicación va dirigida a una conexión con una base de datos

Conclusión.

En esta actividad vimos la edición de los diferentes formularios, utilizando las herramientas de Windows forms podemos realizar diferentes aplicaciones para diferentes plataformas, en este caso estamos creando una aplicación para manejar la base de datos que creamos en las actividades pasadas, podemos editar las ventanas para que se vean atractivas, cambiando los colores, los tipos de fuentes, agregar imágenes e incluso poder poner diferentes estilos de punteros al pasar el puntero sobre un botón o algún cuadro de texto por lo que podemos adaptar estas ventanas de Windows forms para crear diferentes diseños para las aplicaciones, podemos crear diferentes ventanas para poder crear botones que nos dirijan a diferentes formularios, poder crear calculadoras o poder aprovechar su apartado grafico para poder crear ventanas más elaboradas ya que contiene muchas herramientas para personalizar, en mi caso solo lo utiliza para crear un programa básico para poder conectar una base de datos a este, además de contar con la posibilidad de edición si es que no nos gusta el apartado visual, ya sea por código o por el apartado grafico del Windows forms.

Referencias.

Hackemi. (s. f.-b). *Hackemi/lenguajes_prog3*. GitHub. https://github.com/Hackemi/lenguajes_prog3

Hermes Mosquera. (2018, 3 mayo). *Interfaz grafica de usuario con Windows Forms de C#* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=gLsoStQlbt0

Programación Desde Cero. (2019, 17 agosto). 💻 *Cómo hacer: programa con interfaz gráfica en C# (Visual Studio) - Tutorial paso a paso* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=lY1Z0Hgo288